

智生罗盘

神经网络辅助的涡轮盘截面优化设计系统

——拓扑优化、NURBS 参数化重构与机器学习代理模型的工程化集成

项目类别：大学生创新创业项目 / 京彩大创申报项目

项目依托：北京航空航天大学能源与动力工程学院

项目阶段：本科生创新创业研发与商业验证阶段

商业状态：拟研发、拟试用、拟服务，尚未形成正式订单或稳定收入

2026 年 5 月 15 日

目录

1	执行摘要	3
2	项目背景与问题定义	3
2.1	行业背景	3
2.2	核心痛点	3
2.3	项目定位	4
3	市场与行业分析	4
3.1	目标客户	4
3.2	竞争与替代方案	4
3.3	SWOT 分析	5
4	产品与技术方案	5
4.1	产品概述	5
4.2	技术路线	5
4.3	阶段性技术指标	6
4.4	产品边界	6
5	商业模式与实施方案	6
5.1	商业模式	6
5.2	实施路径	7
5.3	市场进入策略	7
6	研发计划	7
6.1	研发目标	7
6.2	关键技术任务	8
7	团队与组织	8
7.1	团队架构	8
7.2	团队优势与不足	8
8	知识产权与合规计划	9
9	风险分析与控制措施	9
10	融资计划	10
10.1	当前资金基础	10
10.2	拟申请经费	10

10.3 后续融资路径	10
11 财务分析	11
11.1 收入来源假设	11
11.2 三年财务预测	11
11.3 主要成本项	11
11.4 财务目标	12
12 社会与工程价值	12
13 结论	12

1 执行摘要

智生罗盘是一套面向航空发动机涡轮盘及复杂旋转构件的智能优化设计辅助系统。项目聚焦拓扑优化结果难以直接工程化的问题，将拓扑优化后处理、NURBS/B-spline 参数化重构、有限元分析校核和 MLP 代理预测模型进行集成，拟形成可复用的软件模块和工程服务能力。

项目并不直接替代成熟商用 CAE 软件，而是补足拓扑优化结果从“密度云图或非规则边界”到“可编辑、可验证、可复用工程几何”的中间环节。早期目标客户主要为高校航空动力、机械结构与 CAE 方向实验室，后续逐步拓展至航空发动机科研单位、制造企业 CAE 团队及结构优化软件使用团队。

项目当前处于研发验证阶段，已形成基本技术链路和工程脚本雏形。商业化策略为：先科研试用，后工程验证；先模块化工具，后平台化产品；先积累样例和方法可靠性，再考虑更大范围推广。项目不虚构已取得专利、订单、企业合同、正式收入或认证。所有商业模式、融资计划和财务测算均为计划或预计。

2 项目背景与问题定义

2.1 行业背景

航空发动机涡轮盘通常处于高温、高转速、高离心载荷和复杂装配约束条件下，其结构设计需要兼顾质量、强度、寿命和可制造性。随着高端装备轻量化和数字化设计需求提升，拓扑优化在复杂结构概念设计中的价值逐步显现。

但在工程应用中，拓扑优化结果往往不是可直接制造或可直接仿真的 CAD 模型，而是密度分布、灰度云图或非规则边界。这一结果通常需要工程师进行人工边界识别、几何重构、CAD 建模、网格划分和再仿真。该流程耗时长、经验依赖强、重复劳动多，且容易在人工重构过程中引入几何误差。

2.2 核心痛点

本项目拟解决的核心问题不是“如何替代拓扑优化算法”，而是“如何将拓扑优化结果高效转化为可编辑、可验证、可复用的工程几何”。主要痛点包括：

1. 拓扑优化结果通常为密度场或不规则边界，难以直接导入 CAD 或 CAE 流程；
2. 人工重构耗时较长，依赖工程经验，重复性与一致性不足；
3. 参数化程度低，难以进行尺寸调整、方案对比和多轮迭代；
4. 仅凭几何外观难以判断方案可行性，需要有限元复核；
5. 大量方案若全部进行高精度仿真，时间成本较高。

2.3 项目定位

智生罗盘定位为“拓扑优化后处理与工程辅助设计工具”，重点服务于概念设计和方案初筛阶段。系统输出的参数化几何和预测结果需要经过有限元分析及工程审查，不直接作为适航、定型或制造依据。

3 市场与行业分析

3.1 目标客户

项目早期不以大规模销售为主要目标，而以科研试用、样例积累和技术验证为主。目标客户分为五类：

客户类型	需求特征
高校航空动力/机械结构实验室	需要拓扑优化、参数化建模、有限元分析和科研训练工具，重视方法可解释性与教学科研适配性。
航空发动机科研院所	关注复杂构件结构优化流程、方案迭代效率和仿真验证闭环，导入周期较长。
航空制造企业 CAE 团队	需要面向工程流程的辅助工具，关注软件稳定性、数据安全和接口兼容性。
结构优化软件使用团队	需要补足拓扑优化结果后处理和参数化重构环节。
科研训练与工程竞赛团队	需要低门槛、可展示、可复现的优化设计工具链。

3.2 竞争与替代方案

现有替代方案主要包括商用 CAE 软件内置流程、人工 CAD 重构、开源算法脚本和企业内部工具。其优势是成熟、稳定或成本较低，但在“拓扑优化结果到参数化工程几何”的连续流程上仍存在断点。

本项目的差异化不在于单独开发拓扑优化求解器，而在于围绕涡轮盘截面类旋转构件，形成后处理、参数化重构、有限元校核和机器学习初筛的集成化流程。

3.3 SWOT 分析

类型	内容
优势	依托航空动力相关学院资源，工程问题明确，技术链路覆盖拓扑优化、NURBS 重构、有限元校核和 MLP 代理预测。
劣势	项目仍处于本科生研发阶段，软件稳定性、样本规模和企业级交付能力尚需提升。
机会	高端装备轻量化、智能 CAE 和科研训练需求持续存在，拓扑优化后处理具有明确工程痛点。
挑战	航空领域验证周期长，企业导入门槛高，成熟 CAE 软件生态较强，项目需通过案例和验证逐步建立可信度。

4 产品与技术方案

4.1 产品概述

智生罗盘拟形成一套面向涡轮盘截面优化设计的软件工具链。系统主要功能包括：

1. 拓扑优化结果后处理：读取优化后的密度场、节点和单元信息，提取有效结构边界；
2. NURBS/B-spline 参数化重构：将离散边界转化为可编辑的曲线控制点和参数化截面；
3. 三维旋转建模：根据截面曲线生成旋转实体模型；
4. 有限元分析接口：对重构模型进行强度、位移和应力分布校核；
5. MLP 代理预测：在已有样本基础上快速预测方案性能，用于方案初筛；
6. 报告生成：输出参数、误差、仿真结果和方案对比记录。

4.2 技术路线

项目拟采用如下技术流程：

1. 基于 ANSYS 或同类 CAE 环境建立涡轮盘截面模型并进行网格划分；
2. 使用 SIMP 等拓扑优化思路获得密度分布结果；
3. 导出节点、单元、密度阈值和边界候选数据；
4. 对边界进行识别、采样、去噪和轮廓提取；
5. 使用 NURBS/B-spline 方法对边界进行参数化拟合；

- 6. 根据参数化截面生成三维旋转模型；
- 7. 开展有限元分析，验证应力、位移和质量等指标；
- 8. 将几何参数、工况参数和性能指标纳入数据集；
- 9. 训练 MLP 代理模型，用于快速预测与方案筛选。

4.3 阶段性技术指标

项目材料中的阶段性样例显示，系统已围绕拓扑优化结果重构进行了初步验证。相关指标可作为研发阶段参考，但不能直接外推至所有工况。

指标	阶段性记录
输入样本/密度记录	约 1050 条
聚合后截面点数	约 673 个
边界采样点数	约 449 个
B-spline 控制点数	约 15 个
平均拟合误差	约 0.3341 mm
最大 Hausdorff 误差	约 1.4429 mm
面积相对误差	约 0.9908%

4.4 产品边界

本项目产品用于工程辅助设计、概念方案筛选、科研训练和方法验证。MLP 代理模型仅用于快速预测和初筛，不替代高精度有限元分析；重构几何需经过仿真校核和工程评审后方可进入后续设计流程。

5 商业模式与实施方案

5.1 商业模式

项目拟采用渐进式商业模式，避免在研发初期过度承诺市场收入。

- 1. **科研版软件授权：**按版本、功能模块或学术机构授权，支持教学、科研和竞赛使用。
- 2. **项目制技术服务：**面向真实工程问题，提供定制化建模、参数化重构、仿真分析和方案报告。
- 3. **私有化部署：**面向对数据安全要求较高的单位，拟在成熟后支持本地部署。
- 4. **API/插件授权：**将边界提取、NURBS 重构或代理预测模块作为接口，接入第三方 CAE 或优化平台。

5. **培训与咨询服务：**提供软件使用培训、方法咨询和工程流程指导。

5.2 实施路径

阶段	主要任务
0-6 个月	完成 MVP，重点实现拓扑优化结果后处理、NURBS 重构原型、样本库初步扩充和基础界面。
6-12 个月	面向多工况构建数据集，训练 MLP 代理模型，建立有限元分析闭环和误差评价体系。
12-24 个月	开展校内外试用，完善报告生成、版本管理和接口封装；拟申请软件著作权，并视技术成熟度进行专利布局。
24 个月以后	在稳定样例和试用反馈基础上，尝试工程化推广、私有化部署和 API/插件授权。

5.3 市场进入策略

项目早期将优先选择高校实验室、科研训练项目和竞赛团队作为试用对象，原因在于其对方法透明度、学习成本和研究复现性要求较高，且更适合本科生项目积累样例。待工具链稳定后，再通过导师科研合作、联合课题和企业验证场景进入更高要求的工程应用环境。

6 研发计划

6.1 研发目标

项目研发目标不是一次性形成完整商业 CAE 平台，而是在创新创业项目周期内完成以下可交付成果：

- 1. 可运行的软件原型；
- 2. 拓扑优化结果后处理模块；
- 3. NURBS/B-spline 参数化重构模块；
- 4. 有限元分析接口与校核流程；
- 5. 初步 MLP 代理预测模型；
- 6. 样本库、误差记录和版本管理规范；
- 7. 项目展示材料、演示算例和用户试用反馈。

6.2 关键技术任务

任务	研发内容
边界提取	建立密度阈值、节点筛选、轮廓识别和边界采样流程。
参数化重构	研究 NURBS/B-spline 控制点数量、拟合误差和曲线光顺性之间的平衡。
有限元校核	建立重构模型的网格划分、边界条件设置、应力与位移结果对比流程。
代理模型	以几何参数、工况参数和仿真结果为样本，训练 MLP 模型用于快速预测。
软件工程化	完成数据导入、参数设置、结果展示、报告生成和版本管理。

7 团队与组织

7.1 团队架构

项目拟采用导师指导、负责人统筹、专项小组协作的组织结构。团队依托北京航空航天大学能源与动力工程学院的学科资源、实验条件和工程软件环境开展研发。

角色/小组	主要职责
导师指导	把握技术路线、工程合理性、科研规范和阶段评审。
项目负责人	负责项目计划、技术集成、进度控制、路演答辩和对外沟通。
结构与仿真组	负责 ANSYS 建模、拓扑优化、有限元分析和工程指标校核。
算法与数据组	负责边界提取、NURBS/B-spline 重构、数据集建设和 MLP 代理模型。
软件开发组	负责界面原型、接口封装、脚本工程化和报告自动生成。
商业与项目管理组	负责用户调研、商业模式设计、财务测算、知识产权流程和竞赛材料。

7.2 团队优势与不足

团队优势在于跨学科协同能力较强，能够将结构设计、有限元仿真、几何参数化、机器学习和软件工程结合起来；项目任务具有明确工程场景，阶段性结果能够通过误差指标和仿真结果进行评价。

团队不足在于仍处于本科生创新创业阶段，企业级软件开发经验、长期工程案例和商业交付经验有限。项目拟通过导师定期评审、代码版本管理、模块测试、算例复核和试用反馈降低该风险。

8 知识产权与合规计划

项目现阶段不宣称已获得专利、软件著作权、认证、订单或正式收入。后续拟根据研发进展开展以下工作：

- 1. 对软件代码、界面、文档和算法流程进行版本登记和归档；
- 2. 拟申请软件著作权，保护软件系统和核心模块；
- 3. 对边界提取、参数化重构或仿真闭环中的可保护技术点进行专利可行性评估；
- 4. 审查开源库许可证，避免不当使用开源代码；
- 5. 对涉及航空或企业工程数据的内容进行脱敏处理，不使用敏感型号、敏感工况或涉密数据；
- 6. 在对外展示中使用自建算例、公开教学算例或脱敏算例。

9 风险分析与控制措施

风险类别	风险表现	控制措施
技术风险	边界提取误差、控制点压缩导致局部几何失真。	建立标准算例库，开展密度阈值敏感性分析，比较平均误差、最大误差、Hausdorff 误差和面积误差。
数据风险	样本数量不足，工况覆盖不完整，代理模型泛化能力有限。	分阶段构建样本库，统一记录工况、几何参数、仿真指标、误差指标和版本信息。
工程验证风险	几何误差较小，但应力集中或位移偏差可能放大。	保留有限元分析闭环，以质量、最大等效应力、最大位移等指标作为核心校核标准。
市场转化风险	企业导入周期长，现有 CAE 软件生态成熟。	先从高校科研试用切入，再通过联合验证和实际案例进入企业场景。
资金风险	算力、开发、知识产权和展示费用持续投入。	优先保障核心算法、样本库和有限元验证，控制非必要展示支出。
合规风险	软件接口、开源库许可和航空数据敏感性存在不确定性。	进行许可证审查，使用自建或脱敏算例，避免涉密数据和未经授权数据。

团队风险	仿真、算法和软件接口复杂，协作成本较高。	采用里程碑管理、Git 版本管理、模块测试和导师评审机制。
------	----------------------	-------------------------------

10 融资计划

10.1 当前资金基础

项目已有启动资金约 5000 元，主要用于前期算法验证、软件开发、资料调研、基础算力和项目支出。该资金规模仅能支持原型研发和小规模验证，难以覆盖后续样本库扩展、仿真算力和知识产权申请等任务。

10.2 拟申请经费

项目拟申请京彩大创/校级创新创业经费约 3 万元，具体金额可根据实际申报要求调整。拟申请资金将主要用于研发验证，不作为市场收入处理。

用途	比例	说明
仿真算力与服务器	25%	用于有限元计算、样本生成、数据存储和模型训练。
软件开发与工程化	20%	用于界面原型、接口封装、脚本工程化和报告生成。
数据集构建	15%	用于多工况样本、几何参数、误差指标和版本记录。
有限元验证	15%	用于重构模型校核、方案对比和可靠性验证。
知识产权申请	10%	用于拟申请软件著作权、专利检索和申请相关支出。
项目展示与竞赛路演	15%	用于演示材料、路演展示、用户调研和必要差旅。

10.3 后续融资路径

后续融资路径拟按项目成熟度推进：

- 1. 校内项目经费与学院资源支持；
- 2. 科研合作经费和导师课题协同支持；
- 3. 企业联合验证经费；
- 4. 在形成稳定交付能力后，再评估是否需要股权融资。

项目暂不急于股权融资，资金优先用于核心算法、样本库、有限元验证和软件工程化。

11 财务分析

11.1 收入来源假设

项目收入来源为计划或预计，包括：

- 1. 科研培训或软件使用培训；
- 2. 项目制技术服务；
- 3. 科研版软件授权；
- 4. 模块化 API 或插件授权；
- 5. 私有化部署和咨询服务。

京彩大创、校级项目或学院支持经费属于研发与项目推进资金，不计入市场经营收入。

11.2 三年财务预测

以下测算为保守假设，实际结果将受研发进度、试用反馈、市场拓展和外部环境影响。

年度	预计经营收入	预计成本	预计经营结果
第一年	0-0.5 万元	3.2-3.5 万元	约-3 万元。以研发验证为主，基本不追求盈利。
第二年	4-6 万元	4-5 万元	约 0-1 万元。通过科研试用、培训和技术服务验证商业可行性。
第三年	10-15 万元	7-10 万元	约 3-5 万元。若形成稳定模块和案例，尝试小规模商业化。

11.3 主要成本项

- 1. 算力与服务器；
- 2. 软件开发与测试；
- 3. 仿真验证；

4. 数据集构建；
5. 知识产权申请；
6. 项目展示、竞赛路演和运维维护。

11.4 财务目标

项目初期财务目标不是立即高利润，而是形成可复用软件模块、验证商业可行性、积累行业案例和试用反馈。若第二年能够实现基本收支平衡，第三年形成小规模正向经营结果，即可满足本科生创新创业项目的阶段性目标。

12 社会与工程价值

智生罗盘的价值主要体现在三个方面：

1. **工程价值：**缩短拓扑优化结果到参数化工程模型之间的转换流程，提高方案迭代效率。
2. **科研价值：**为高校实验室和学生科研训练提供可复现的拓扑优化后处理工具链。
3. **创新创业价值：**将航空发动机结构设计、几何重构、有限元分析和机器学习结合，探索从科研工具到工程辅助软件的转化路径。

13 结论

智生罗盘聚焦航空发动机涡轮盘及复杂旋转构件优化设计中的真实工程痛点，技术路线明确，产品边界清晰，商业化路径采取审慎渐进策略。项目不以夸大市场规模或短期高收益为目标，而以完成核心模块研发、建立有限元验证闭环、形成可复用样本库和开展科研试用为主要任务。

在京彩大创/大学生创新创业项目支持下，项目拟进一步完善拓扑优化后处理、NURBS 参数化重构、MLP 代理预测和软件工程化能力，为后续科研合作、工程验证和小规模商业化奠定基础。